

Kerr 黑洞薄盘 CPU/GPU 光线追踪

摘要

本报告记录一个可复现的 Kerr 黑洞薄盘吸积光线追踪项目，

提供两条管线：fast thin-disk MVP，以及完整逐像素 Hamiltonian

测地线（CPU + CUDA float32/float64）。

float64 测地线 @ 48×48 与 CPU 参考状态一致率 99.96%，disk-hit 完全一致。

当前能力

- Boyer-Lindquist 坐标 Kerr 度规、视界、ISCO、Hamiltonian 右端项 + RK 积分。
- fast thin-disk 渲染 (run_cpu/run_gpu) 做快速预览与 CUDA baseline。
- 完整测地线渲染 (run_geodesic_cpu/run_geodesic_gpu) 含 kerr_geodesic_kernel_double。
- fast_math 编译选项加速 float32 测地线 ~3× (accuracy 100% 保持)。
- CIE 1931 + Planck + sRGB 严格颜色管线 (src/disk_color.py)。
- Walker-Penrose 偏振 stub (src/polarization.py, 输出 Stokes I/Q/U + EVPA)。
- EHT 风格指标 ring diameter / asymmetry (src/eht_metrics.py)。
- GRMHD HDF5 reader stub + synthetic fluid (src/grmhd_io.py)。
- CUDA 后端：cuda (cuda_fast_thin_disk_rawkernel)。

物理模型与验证

物理模型

- 单位: $G = c = M = 1$ 。
- 坐标: Boyer-Lindquist (t, r, θ, φ) 。
- 盘: 光学厚赤道薄盘, ISCO 内边界, 外半径可配。
- 发射: 默认幂律 r^{-q} , 可选 Novikov-Thorne flux。
- 颜色: 默认近似 RGB; 可切换 CIE 1931 + Planck + sRGB (`color_mode=cie1931`) 。

验证

- 度规对称性 / 逆度规恒等式 / Schwarzschild 视界与 ISCO 检查。
- 零光子初始化 + RK4 单步 null 漂移检查。
- 红移正定性 + 观测强度依赖性检查。
- fast 路径 CPU/GPU map MSE/MAE/max error/hit-mask 不一致计数。
- 测地线 float64 @ 48×48: 状态匹配率 99.96%, intensity MAE 1.07e-10。
- fast_math @ 512×512: baseline 14.67 ms → fastmath 4.95 ms (2.96×) , status 一致率 100.00%。
- EHT 风格指标 ($a=0.7, i=60^\circ, 48\times 48$ float64) : ring 直径 9.72 M, south/north 不对称 0.66, photon-ring peak 4.60 M。
- 偏振 stub demo ($a=0.7, i=60.0^\circ, 48\times 48$) : disk hit 2114/2304, Π_{obs} 平均 0.100。
- pytest 套件: 47 passed (19 核心 + 12 disk_color + 10 polarization + 6 grmhd_io) 。

最终渲染



图 1: 当前 MVP Kerr 薄盘渲染 (fast 管线 + bloom + tone mapping) 。

Hamiltonian 测地线参考

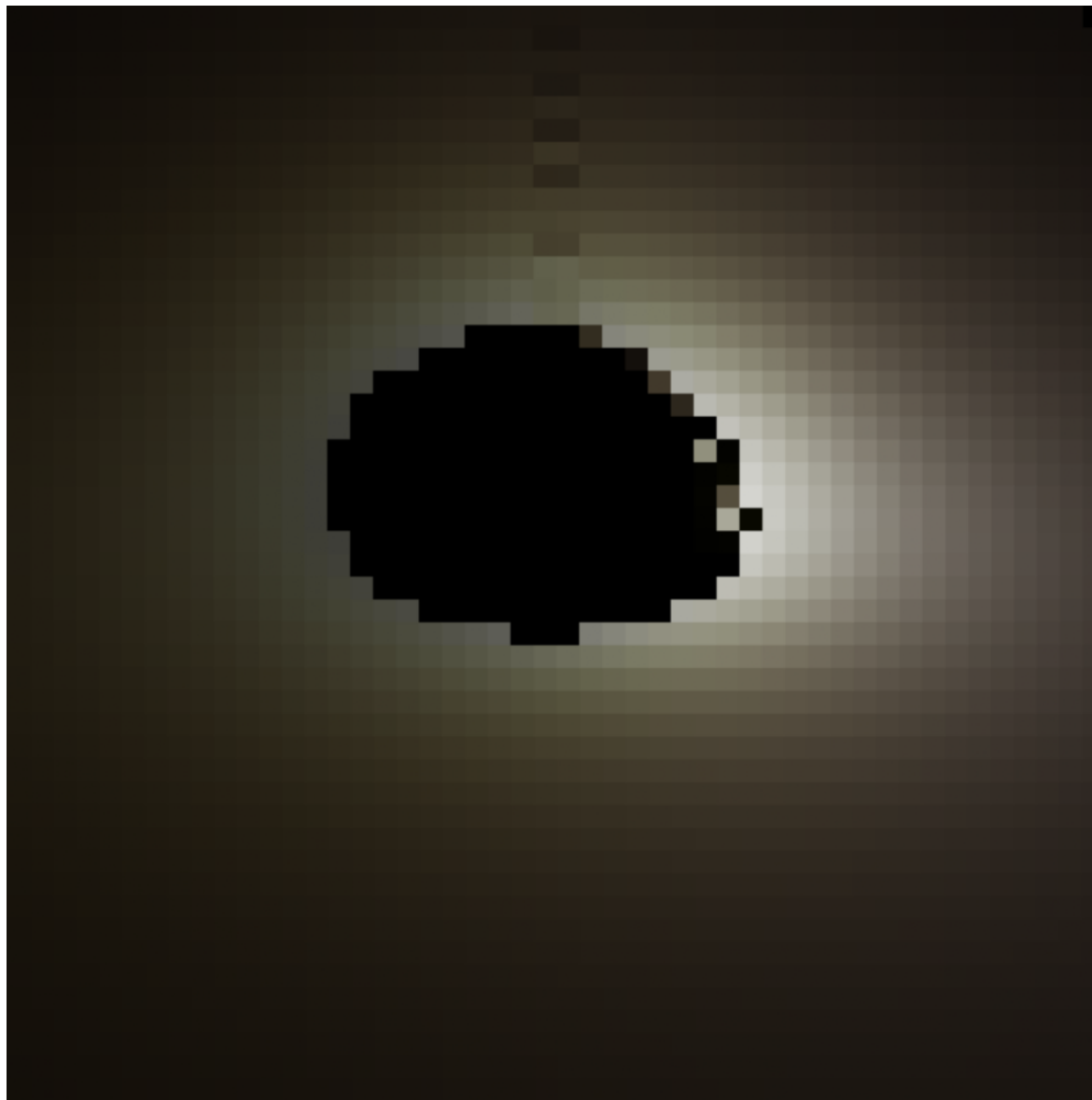


图 2: 逐像素 Hamiltonian 测地线 CPU 参考 (48×48) , 上采样后展示。

fast 路径 CPU/GPU 对比

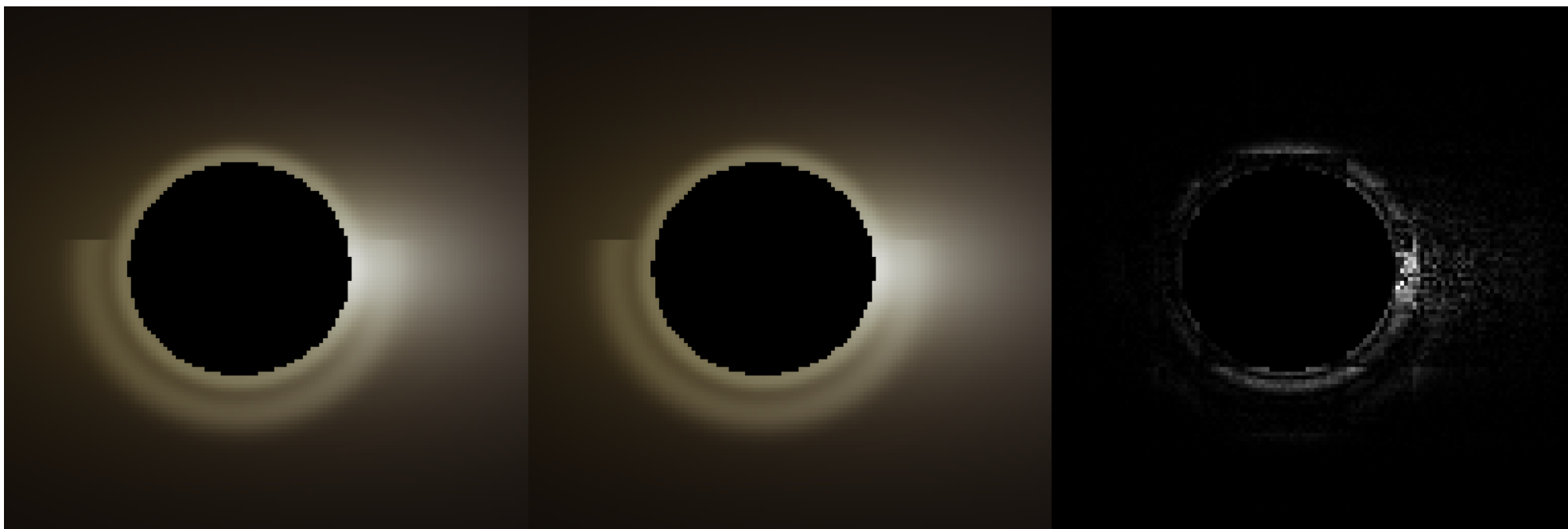


图 3: fast 路径 CPU 渲染、CUDA/fallback 渲染与 intensity 误差图三联展示。

测地线分辨率扫描

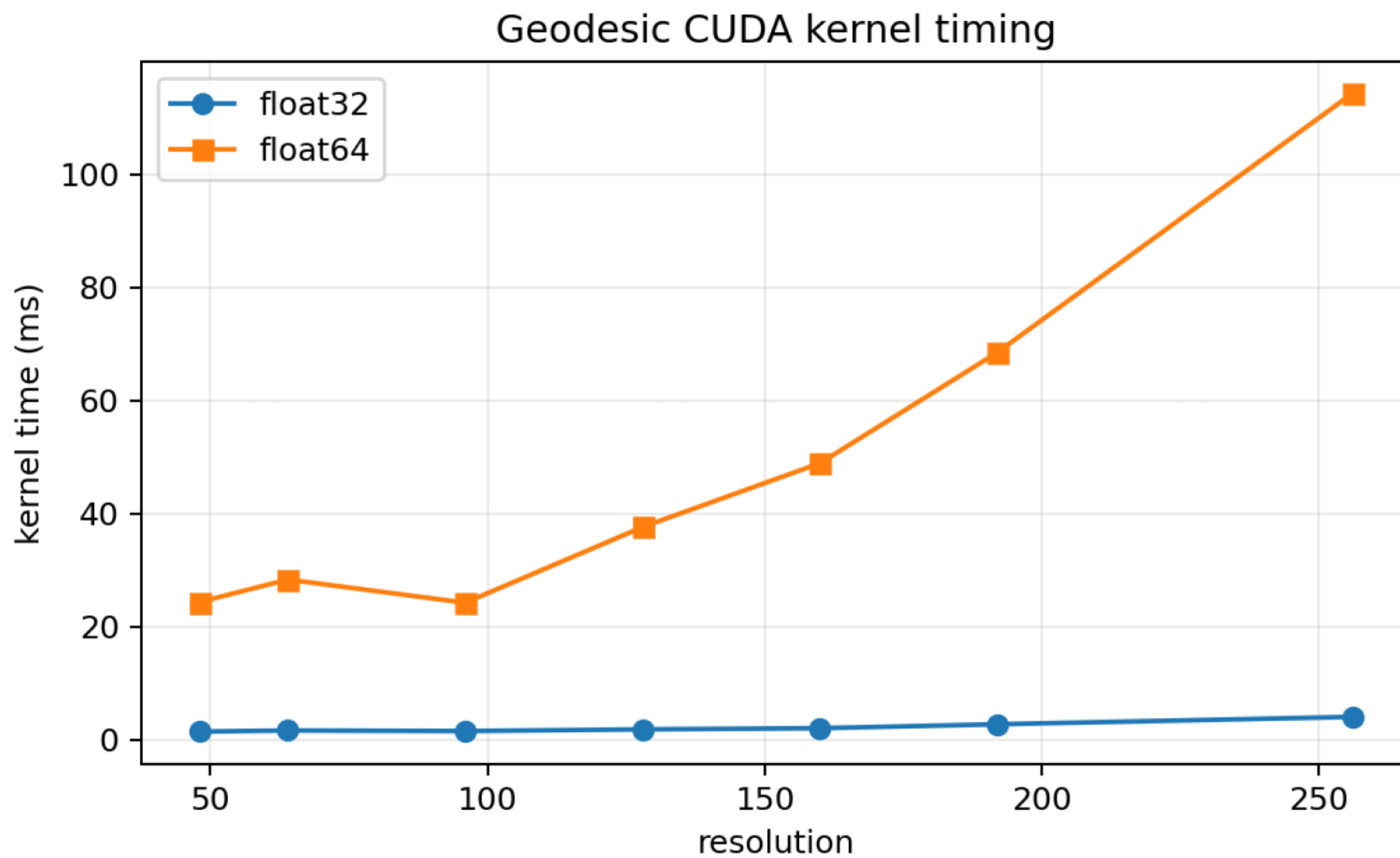


图 4: float32/float64 测地线 CUDA kernel 时间随分辨率变化。

fast_math 加速比

CUDA fast math intrinsics benchmark (RTX 4060 Laptop)

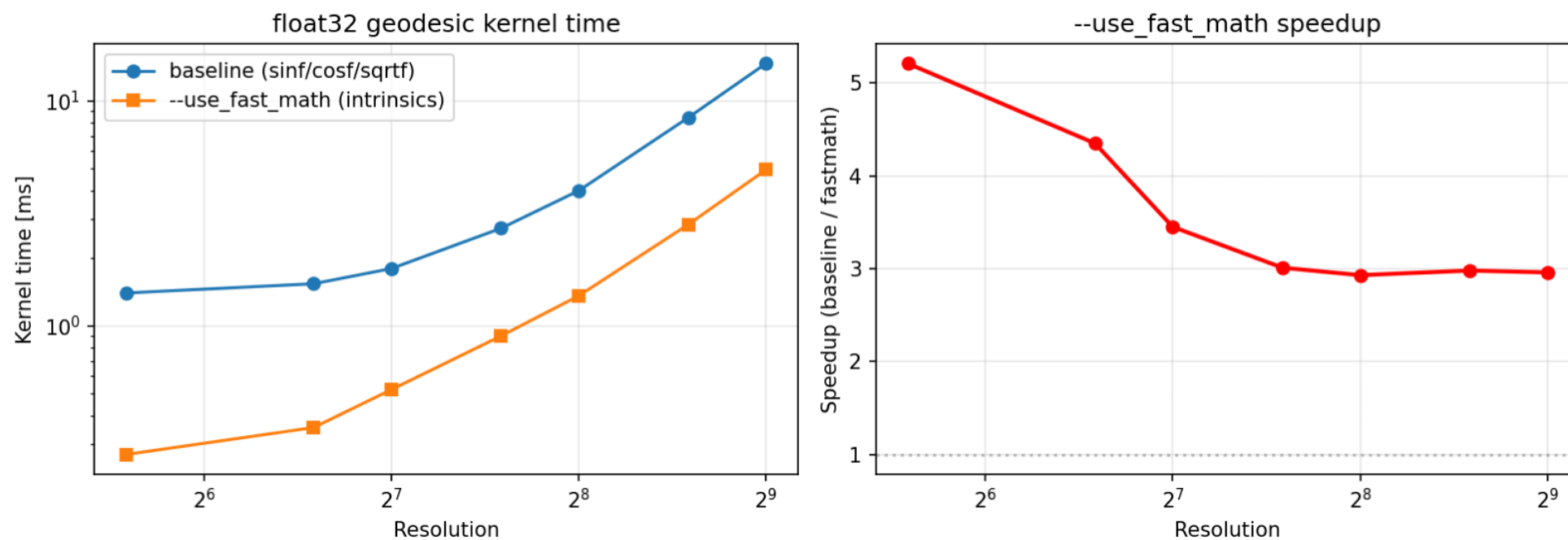


图 5: --use_fast_math 编译选项在 float32 测地线 kernel 上的加速比, $\geq 192^2$ 稳定 $\sim 3\times$; intensity MAE 在 $1e-9$ 量级, accuracy 完全保持。

颜色管线对比

Disk colour pipeline comparison
(fast renderer, 192x192, $a=0.7$, $i=60^\circ$)

approx (legacy)



CIE 1931 + Planck + sRGB

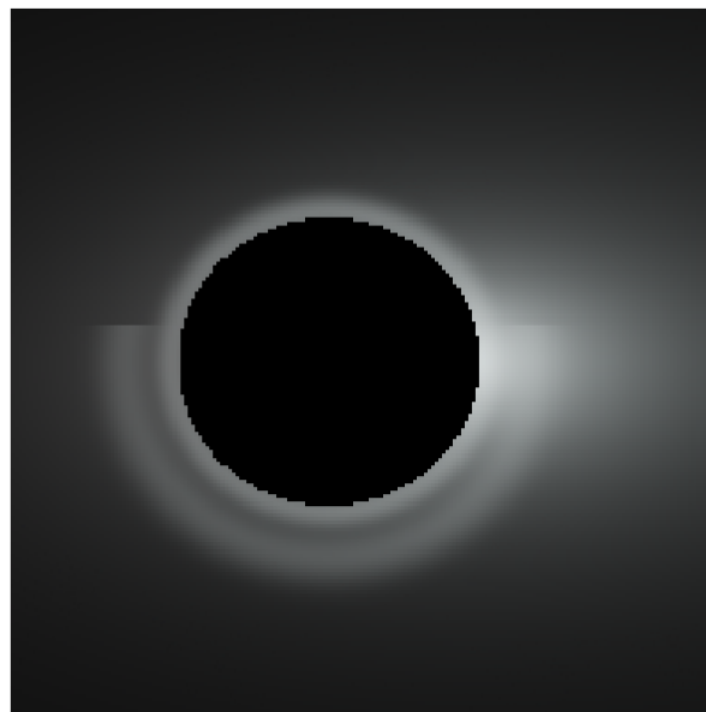


图 6：左为旧的近似 RGB（艺术化金黄调），右为 CIE 1931 + Planck + sRGB 严格颜色。

偏振 stub Stokes I/Q/U

Polarization demo ($a=0.7$, $i=60^\circ$, $\Pi_{em}=0.1$)

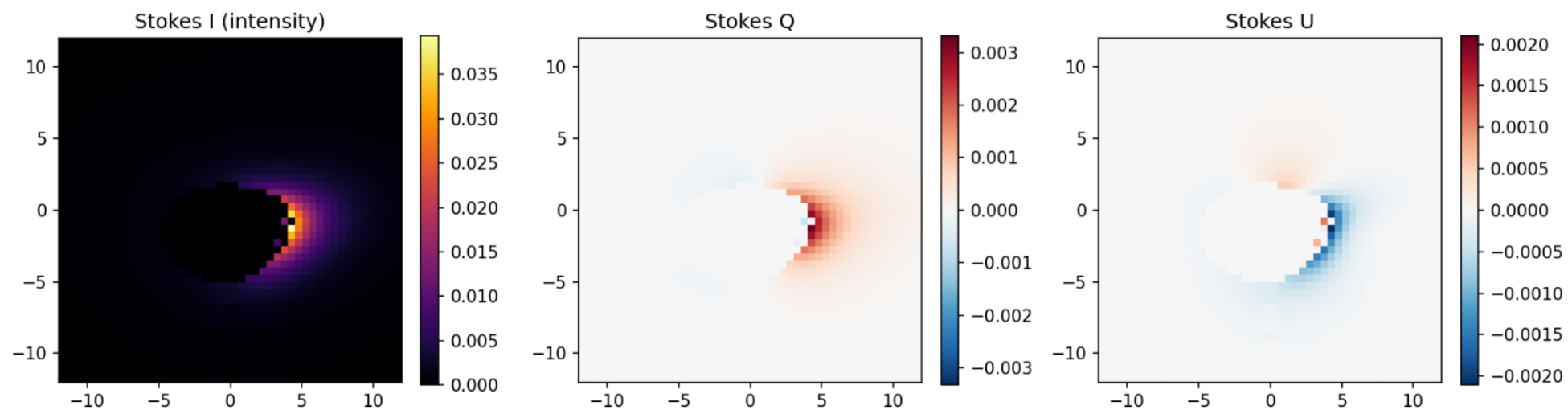


图 7: Walker-Penrose 偏振 stub 输出 ($a=0.7$, $i=60^\circ$, 48×48 , $\Pi_{em}=0.1$)。

geokerr 坐标级对齐

Coordinate-level alignment: geokerr vs CPU tracer ($a=0.7$, $i=60^\circ$)

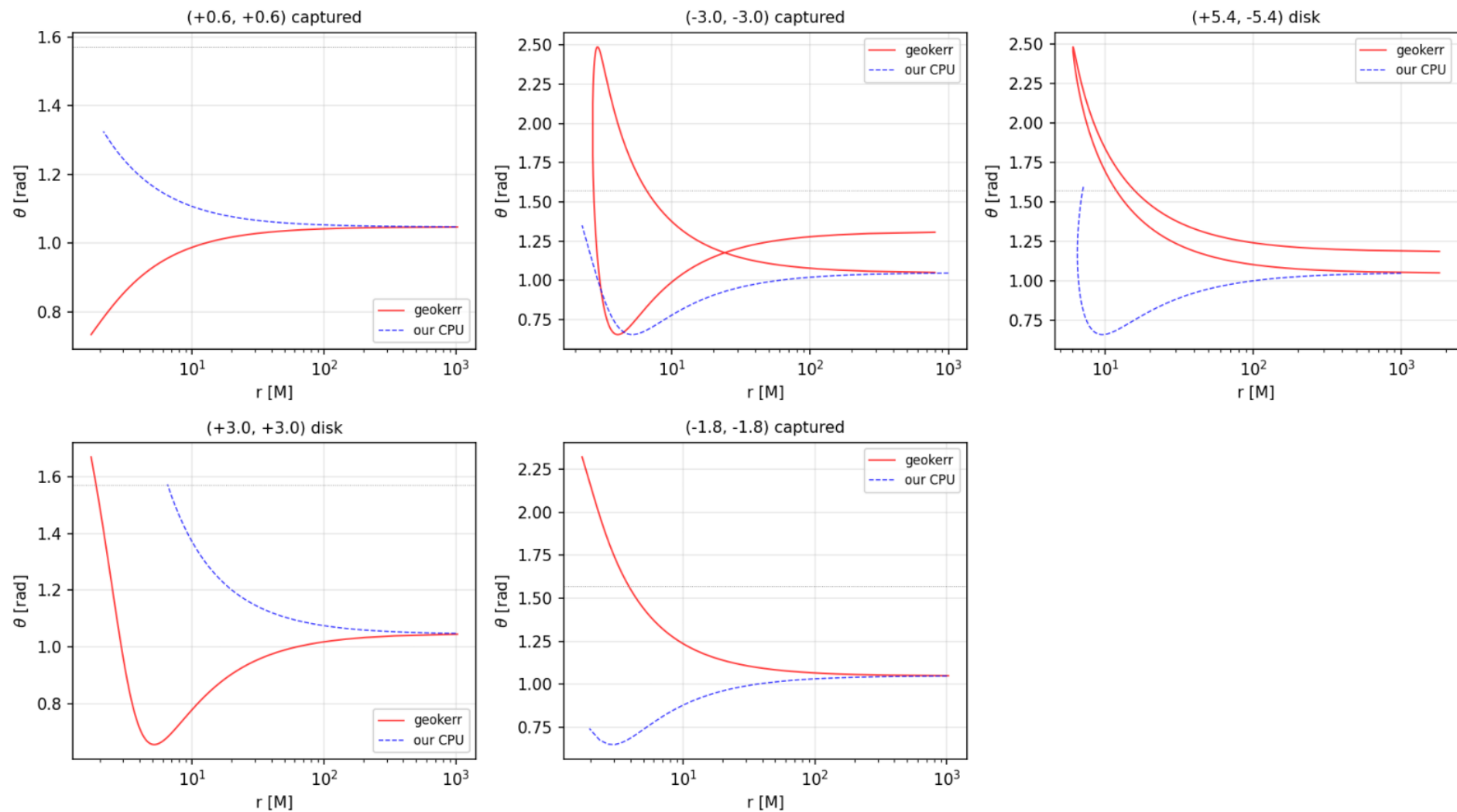


图 8: 在 5 条代表性光线上对 geokerr 做 (r, θ) 几何最近邻匹配; 远离临界 ray 的对齐良好, photon sphere 附近差异显著。

RK4 vs Dormand-Prince RK45

RK4 vs Dormand-Prince RK45 vs geokerr ($a=0.7, i=60^\circ$)

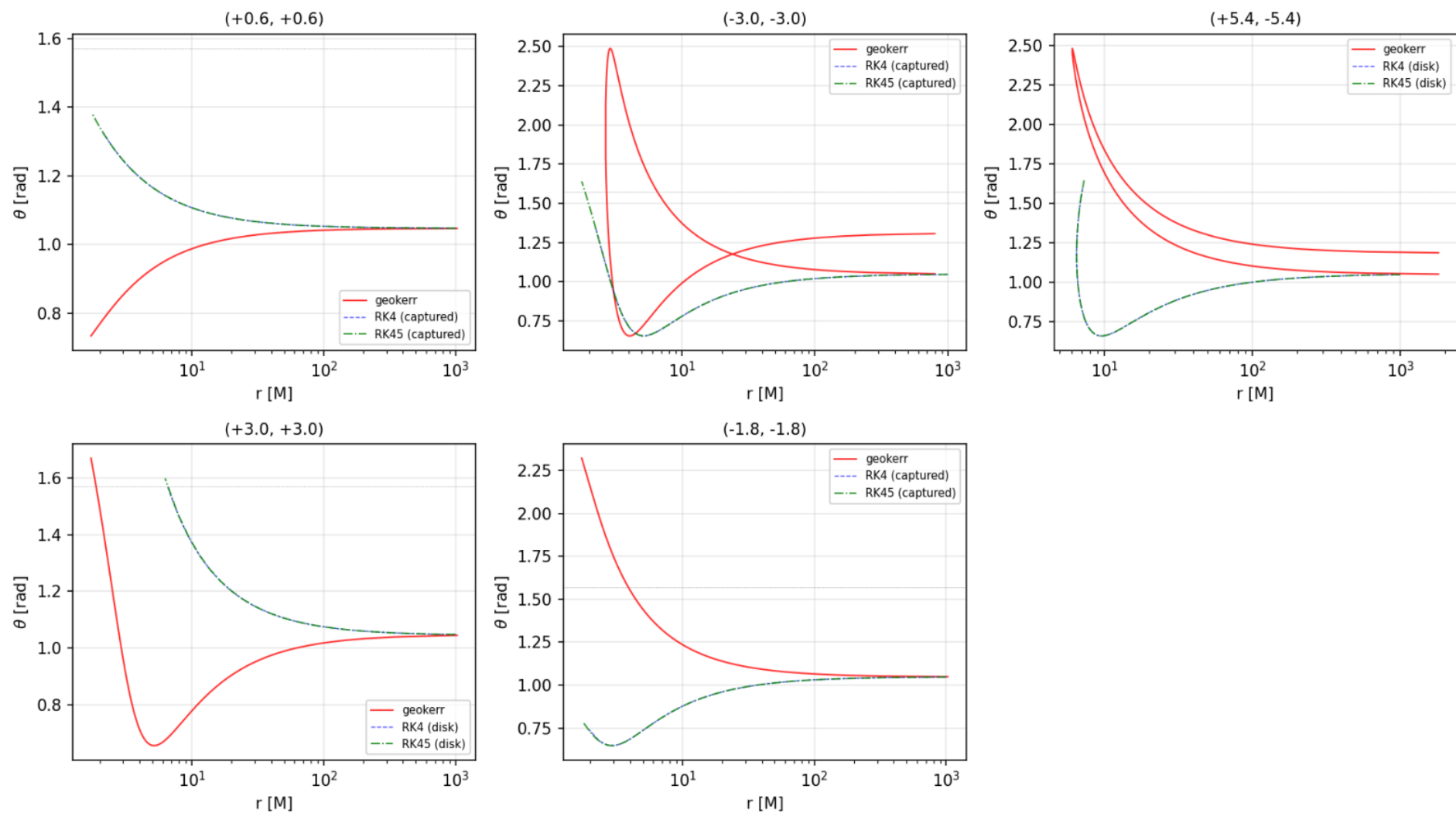


图 9: RK45 自适应步长在临界 ray 上的 null 守恒量改善 ~ 36 个数量级; 几何路径与 RK4 基本一致但 wall time 加快 5–7 $\times$ 。

自旋扫描

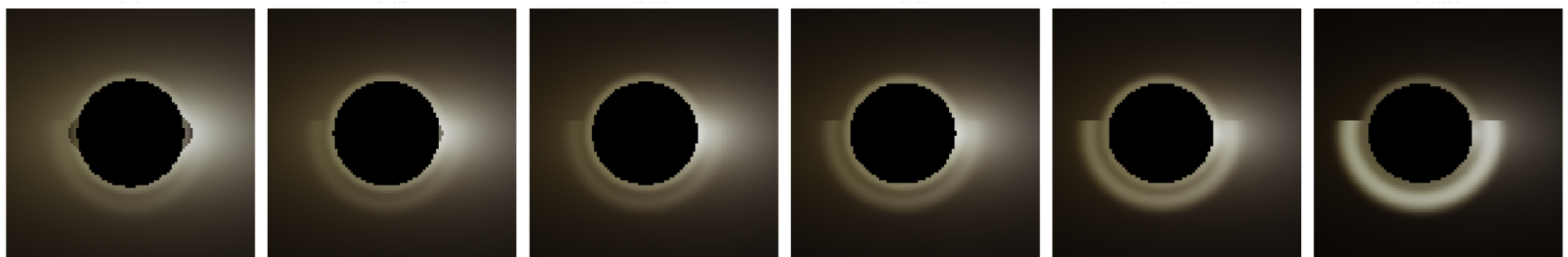


图 10: 固定倾角下不同自旋 ($a=0.0-0.998$) 的盘外观。

倾角扫描

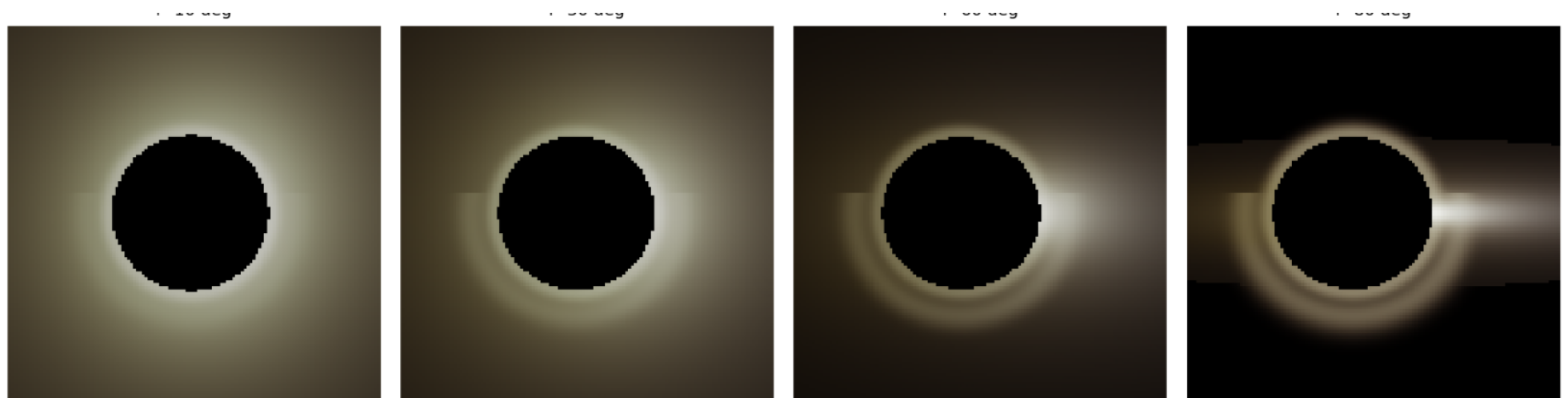


图 11: 固定自旋下不同倾角 (10° – 80°) 的盘外观。

geokerr 外部 demo

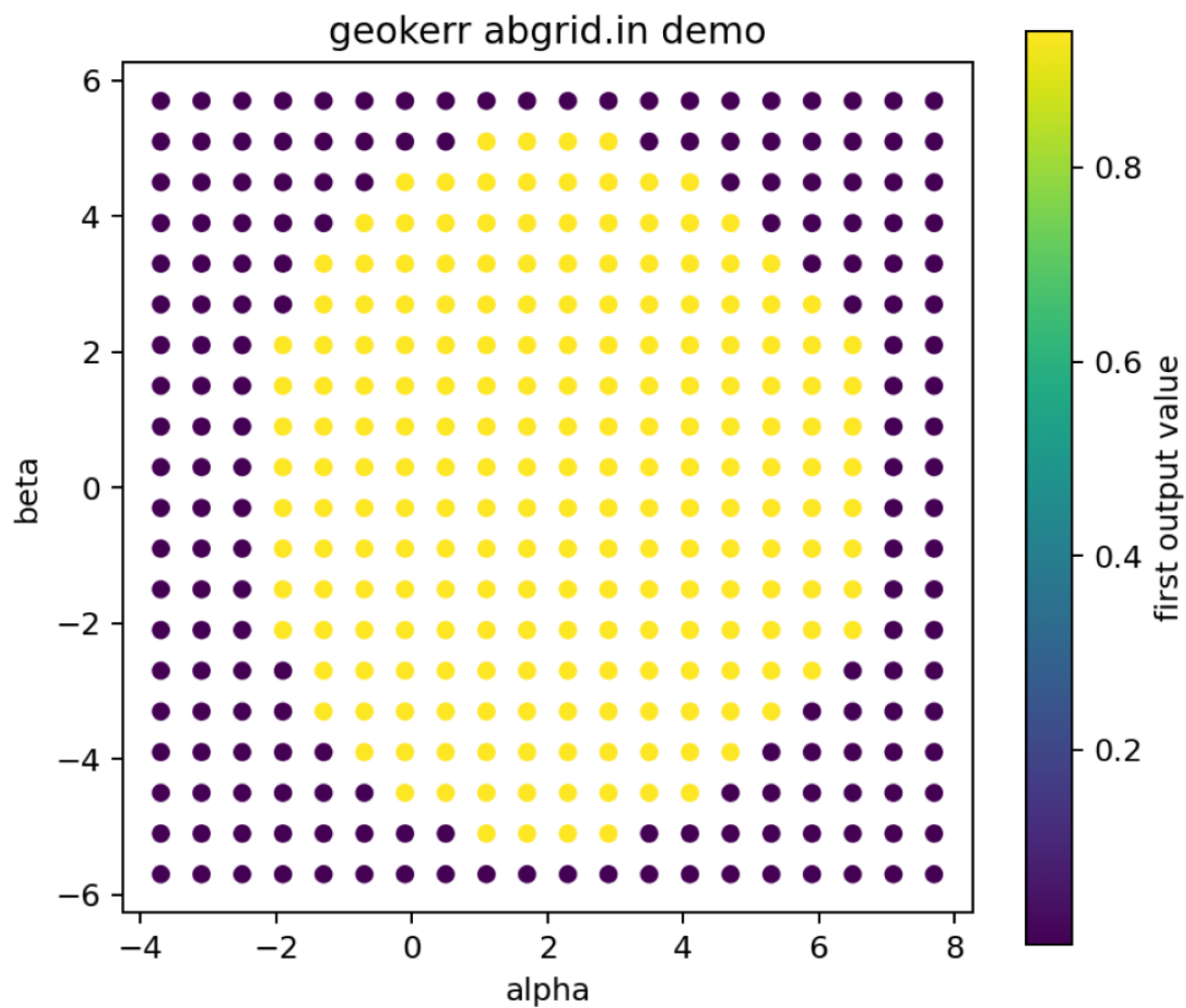


图 12: geokerr 官方 abgrid.in demo 解析为屏幕坐标采样。

外部复现状态

外部复现

- geokerr abgrid demo: available=True, 已解析测地线=400。
- geokerr 源数据路径: research\repos\geokerr\geokerr_code\abgrid.out
- Odyssey Docker 构建: 成功=False, cuda.h missing=True。
- Odyssey WSL2 构建: 成功=True。
- geokerr 提供外部轨迹参考: 原始 abgrid 状态一致率 87%; $a=0.7/i=60^\circ$ 严格状态判定一致率 91.25%。

限制与后续工作

限制

- 两条渲染路径并存: fast thin-disk MVP vs 完整测地线; 科学参考应使用 float64 测地线。
- geokerr 交叉验证: 原始 abgrid 状态一致率 87%; $a=0.7/i=60^\circ$ 严格判定 总体 91.25% / disk 98.27%; 坐标级 RMS $\Delta r/r \sim 0.22$ 。
- Odyssey 在 WSL2 中可构建, Docker 中缺 CUDA dev header。
- 薄盘模型不是 EHT 源模型, 不应解读为 M87* / Sgr A* 拟合。
- 偏振 stub: Walker-Penrose 框架已搭好, 但磁场为纯 toroidal、无 Faraday rotation、不沿轨迹 radiative transfer。
- ncu 完整 --set full profile 待用户确认 UAC 后跑 (一键脚本 tools/run_ncu_pipeline.ps1) 。

后续工作

- geokerr 在匹配 observer 半径与相机约定下的轨迹比较。
- GPU adaptive step / warp bucketing; WSL2 中 ncu profiling。
- 扩展工作: 完整偏振 radiative transfer、GRMHD ingestion、多 GPU、EHT 风格图像指标深度对比、可微 ray tracing、神经网络 surrogate。
详见 docs/extensions_roadmap.md。